

Projektthemen RL-Praktikum 2026

Thema 1: RL-Policy-Training unter Vermeidung von Zuständen mit sehr geringer Datendichte

Hintergrund

Viele RL-Verfahren besuchen während des Trainings Zustände, die in realen Anwendungen nur selten oder gar nicht beobachtet werden. Entscheidungen in solchen Bereichen des Zustandsraums können zu instabilem oder unsicherem Verhalten führen. Ziel dieses Projekts ist die Untersuchung, wie Informationen über die Datendichte genutzt werden können, um Policies gezielt von schlecht abgedeckten Bereichen fernzuhalten.

Aufgabenstellung

- Erzeugung eines Datensatzes zur Abschätzung der Datendichte im Zustandsraum
- Untersuchung verschiedener Verfahren zur Dichteschätzung
- Erstellung eines Gym-Environments basierend auf einem Transition-Modell
- Integration der Datendichte des Transition-Modells in die Reward-Funktion oder anderweitig
- Vergleich mit einem Standard-RL-Verfahren ohne Dichteinformation
- Analyse des Einflusses auf Lernverhalten, Stabilität und Policy-Qualität

Mögliche Forschungsfragen

- Wie zuverlässig lassen sich Bereiche geringer Datendichte erkennen?
- Führt die Berücksichtigung der Datendichte zu robusterem Verhalten?
- Wie stark darf die Dichteinformation den Reward beeinflussen?
- Können gefährliche oder unrealistische Zustände vermieden werden?
- Welche Verfahren zur Dichteschätzung eignen sich besonders gut?

Einstieg / Literatur

Wissenschaftliche Literatur

- L. Lantz, M. Schieder, M. Tokic: *Data-Density guided Reinforcement Learning*. In Proceedings of the 33th European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN 2025), pages 377–382, 2025. [pdf]

Software und Frameworks

- Gymnasium
 - Stable Baselines3
-